



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 5

Lema Bombeo

Pregunta 1

Utilizando el contrapositivo del lema de bombeo visto en clases, demuestre que los siguientes lenguajes no son regulares.

1. Sea $\Sigma = \{a\}$. Considere el lenguaje

$$L_1 = \{a^{n^3} \mid n \geq 0\}.$$

2. Sea $\Sigma = \{1\}$. Considere el lenguaje

$$L_2 = \{1^p \mid p \text{ es un número primo}\}.$$

Solución

1. Sea $N > 0$ arbitrario. Escogemos

$$x = a^{N^3-N}, \quad y = a^N, \quad z = \varepsilon.$$

Entonces $xyz = a^{N^3} \in L_1$ y además $|y| = N$.

Consideremos ahora una descomposición arbitraria $uvw = y$ con $v \neq \varepsilon$.

Como $y = a^N$, existen $r, s, t \geq 0$, con $s > 0$, tales que

$$u = a^r, \quad v = a^s, \quad w = a^t,$$

y

$$r + s + t = N.$$

En particular, $1 \leq s \leq N$. Escogemos $i = 2$. La palabra bombeada es

$$xuv^2wz = a^{N^3+s}.$$

Ahora lo que buscaremos es demostrar que la palabra bombeada queda entre 2 cubos perfectos. Como $1 \leq s \leq N$, tenemos

$$N^3 < N^3 + s \leq N^3 + N.$$

Por otro lado,

$$(N+1)^3 = N^3 + 3N^2 + 3N + 1,$$

de modo que

$$N^3 + N < (N + 1)^3.$$

Por lo tanto,

$$N^3 < N^3 + s < (N + 1)^3.$$

Así, $N^3 + s$ se encuentra estrictamente entre dos cubos consecutivos, por lo que no puede ser un cubo perfecto. Luego,

$$xuv^2wz \notin L_1.$$

Como esto funciona para todo $N > 0$ y para toda descomposición $uvw = y$ con $v \neq \varepsilon$, por el contrapositivo del lema de bombeo concluimos que L_1 no es regular.

2. Sea $N > 0$ arbitrario. Como existen infinitos números primos, podemos escoger un número primo p tal que $p \geq N$.

Definimos

$$x = \varepsilon, \quad y = 1^p, \quad z = \varepsilon.$$

Entonces $xyz = 1^p \in L_2$ y $|y| = p \geq N$.

Consideremos una descomposición arbitraria

$$uvw = y$$

con $v \neq \varepsilon$.

Como $y = 1^p$, necesariamente $v = 1^k$ para algún k tal que $1 \leq k \leq p$.

Escogemos $i = p + 1$. La palabra bombeada tiene largo

$$\begin{aligned} |xuv^{p+1}wz| &= p + pk \\ &= p(k + 1). \end{aligned}$$

Como $p \geq 2$ es primo y $k + 1 \geq 2$, el número $p(k + 1)$ es compuesto.

Por lo tanto,

$$xuv^{p+1}wz = 1^{p(k+1)} \notin L_2.$$

Como esto funciona para todo $N > 0$ y toda descomposición válida de y , por el contrapositivo del lema de bombeo concluimos que L_2 no es regular.

Pregunta 2

Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$ y considere el lenguaje

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0 \text{ y } (n = m \text{ o } m = k)\}.$$

Utilizando el contrapositivo del lema de bombeo visto en clases, demuestre que L no es regular.

Solución

Sea $N > 0$ arbitrario. La elección de la palabra es importante en este ejercicio: queremos que inicialmente se cumpla al menos una de las tres condiciones, pero no las 3 al mismo tiempo, ya que en ese caso sería imposible bombear de forma que lograr que ninguna se cumpla.

Escogemos

$$x = \varepsilon, \quad y = a^N, \quad z = b^N c^{N+1}.$$

Entonces $xyz = a^N b^N c^{N+1}$. Esta palabra pertenece a L , ya que la cantidad de a es igual a la cantidad de b .

Consideremos ahora una descomposición arbitraria

$$uvw = y$$

con $v \neq \varepsilon$.

Como $y = a^N$, existen $r, s, t \geq 0$, con $s > 0$, tales que

$$u = a^r, \quad v = a^s, \quad w = a^t,$$

y

$$r + s + t = N.$$

Escogemos $i = 0$. Obtenemos

$$xuv^0wz = a^{N-s} b^N c^{N+1}.$$

En esta nueva palabra, los exponentes son

$$n = N - s, \quad m = N, \quad k = N + 1.$$

Como $s > 0$,

$$N - s < N,$$

por lo que

$$n \neq m.$$

Además,

$$N \neq N + 1,$$

por lo que

$$m \neq k.$$

Así, no se cumple ninguna de las dos condiciones que definen a L . Luego,

$$xuv^0wz \notin L.$$

Como para todo $N > 0$ pudimos escoger una palabra adecuada y, para toda descomposición válida de y , podemos escoger $i = 0$ y salir de L , por el contrapositivo del lema de bombeo concluimos que L no es regular.

Pregunta 3

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Para una palabra $w = a_1 a_2 \cdots a_n \in \Sigma^*$ y una posición $k \in \{1, \dots, n\}$, definimos

$$\text{del}_k(w) = a_1 \cdots a_{k-1} a_{k+1} \cdots a_n.$$

Es decir, $\text{del}_k(w)$ es la palabra obtenida al eliminar el símbolo que se encuentra en la posición k de w .

Sea $\#$ un símbolo nuevo tal que $\# \notin \Sigma$. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$, definimos

$$\text{Delete}(L) = \{a^k \# w \mid 1 \leq k \leq |w| \text{ y } \text{del}_k(w) \in L\}.$$

Demuestre que existe un lenguaje regular $L \subseteq \Sigma^*$ tal que $\text{Delete}(L)$ no es regular.

Solución

Escogemos el lenguaje

$$L = a^*.$$

Claramente, L es regular.

Demostraremos que $\text{Delete}(L)$ no es regular utilizando el contrapositivo del lema de bombeo.

Sea $N > 0$ arbitrario. Escogemos

$$x = \varepsilon, \quad y = a^N, \quad z = \#a^{N-1}b.$$

Entonces

$$xyz = a^N \# a^{N-1}b.$$

Veamos que esta palabra pertenece a $\text{Delete}(L)$. El número codificado antes de $\#$ es N , mientras que la palabra después de $\#$ es

$$a^{N-1}b,$$

que tiene largo N .

Si eliminamos su símbolo en la posición N , eliminamos precisamente la letra b , obteniendo

$$\text{del}_N(a^{N-1}b) = a^{N-1}.$$

Como $a^{N-1} \in a^* = L$ se cumple que

$$a^N \# a^{N-1}b \in \text{Delete}(L).$$

Tenemos además que $|y| = N$.

Consideremos ahora una descomposición arbitraria

$$uvw = y$$

con $v \neq \varepsilon$.

Como $y = a^N$, existen $r, s, t \geq 0$, con $s > 0$, tales que

$$u = a^r, \quad v = a^s, \quad w = a^t,$$

y

$$r + s + t = N.$$

Escogemos $i = 0$. La palabra bombeada es

$$xuv^0wz = a^{N-s}\#a^{N-1}b.$$

Tenemos dos casos.

Si $N - s = 0$, la palabra no tiene la forma $a^k\#w$ con $k \geq 1$. Por lo tanto,

$$a^{N-s}\#a^{N-1}b \notin \text{Delete}(L).$$

Supongamos ahora que $N - s \geq 1$. Como $s > 0$,

$$N - s \leq N - 1.$$

Por lo tanto, la posición $N - s$ de la palabra $a^{N-1}b$ contiene una letra a . Al eliminar esa posición obtenemos

$$\text{del}_{N-s}(a^{N-1}b) = a^{N-2}b.$$

Esta palabra contiene una letra b , por lo que

$$a^{N-2}b \notin a^* = L.$$

En consecuencia,

$$a^{N-s}\#a^{N-1}b \notin \text{Delete}(L).$$

En ambos casos, para toda descomposición válida de y podemos escoger $i = 0$ de manera que la palabra bombeada no pertenezca a $\text{Delete}(L)$.

Por el contrapositivo del lema de bombeo,

$$\text{Delete}(L)$$

no es regular.